

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • 1re C D E

**Transformations chimiques forcées : l'électrolyse**

Module 2 : Oxydoréduction

Cette fiche porte sur l'électrolyse : prévision des réactions, surtension, lois de Faraday et corrosion.

**EXERCICE 1 Rappels de cours**

1. Définir une électrolyse. Préciser la nature de l'énergie électrique fournie.
2. Nommer les deux électrodes et indiquer le sens de circulation des électrons dans le circuit externe.
3. Énoncer la règle de prévision de la réaction cathodique (règle du « plus fort oxydant »).
4. Énoncer la règle de prévision de la réaction anodique (règle du « plus fort réducteur »).

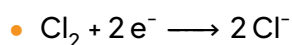
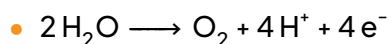
**EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.**

1. Lors de l'électrolyse d'une solution aqueuse, l'eau est toujours électrolysée de préférence aux ions dissous.
2. La surtension à l'hydrogène sur le mercure explique que l'on puisse réduire  $H^+$  en  $H_2$  sur cet électrode à un potentiel proche de la normale.
3. Selon la loi de Faraday, la masse de substance transformée est proportionnelle à la charge électrique passée.
4. La corrosion d'un métal est une réaction d'oxydoréduction spontanée.
5. La protection cathodique par anode sacrificielle utilise un métal plus noble que celui à protéger.

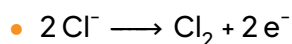
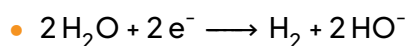
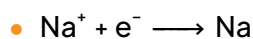
**EXERCICE 3 QCM : Prévision des réactions d'électrolyse**

Pour chaque situation, cocher la bonne réponse (une seule par question).

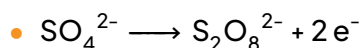
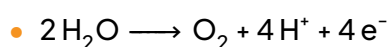
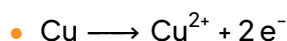
1. Électrolyse de HCl aqueux sur électrodes inertes (Pt). Réaction à l'anode :
  - $2 Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2 e^-$



2. Électrolyse de NaCl aqueux sur électrodes inertes. Réaction à la cathode :



3. Électrolyse de  $\text{CuSO}_4$  aqueux sur électrodes de cuivre. Réaction à l'anode :



4. Électrolyse de NaOH aqueux sur électrodes inertes. Produit gazeux à l'anode :



#### EXERCICE 4 Tableau récapitulatif : Électrolyses usuelles

Compléter le tableau ci-dessous pour des électrolyses sur électrodes inertes (sauf indication).

| Solution                               | Réaction cathodique | Produit cathode | Réaction anodique | Produit anode |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| HCl aqueux                             | ...                 | ...             | ...               | ...           |
| NaCl aqueux                            | ...                 | ...             | ...               | ...           |
| $\text{CuSO}_4$ aqueux (électrodes Cu) | ...                 | ...             | ...               | ...           |
| NaOH aqueux                            | ...                 | ...             | ...               | ...           |

#### EXERCICE 5 Aspects quantitatifs : Loi de Faraday

On électrolyse une solution de sulfate de cuivre  $\text{CuSO}_4$  aqueux entre deux électrodes de platine, sous un courant constant d'intensité  $I = 0,50 \text{ A}$  pendant  $t = 30 \text{ min}$ . Données :  $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$ ;  $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$ .

1. Calculer la quantité d'électricité  $Q$  passée dans le circuit (en coulombs).
2. Calculer la quantité de matière de cuivre déposée à la cathode (en mol).

3. Calculer la masse de cuivre déposée (en g).
4. Écrire l'équation de la réaction anodique et préciser le gaz évolué.

**EXERCICE 6 Corrosion et protection des métaux**

1. Écrire l'équation globale de la corrosion du fer à l'air humide (rouille). Préciser les demi-équations d'oxydation et de réduction.
2. Expliquer pourquoi le zinc protège le fer par galvanisation (protection anodique) même si la couche de zinc est rayée.
3. Citer un exemple industriel de protection cathodique par courant imposé.